

燕山大学

《微型计算机原理》平时作业

定时器中断下的 2-10 进制转换器

学院（系）： 电气工程学院

年级专业： 22 级检测 2 班

学生姓名： 游寅龙

学 号： 202211030001

完成日期： 2024 年 6 月 8 日

摘要

本研究旨在使用 8086 芯片作为主控芯片控制多个外设模块，实现嵌入式系统中的信息获取、处理、显示等功能。

通过编程配置并行接口芯片 8255、中断处理芯片 8259、可编程计数器芯片 8253 以将按键数据获取后传输至数码管模块和点阵模块。

实验结果表明，使用 8255 操作点阵模块可以有效实现信息显示，为嵌入式系统的交互性和可视化展示提供了重要支持。

关键词：8255 芯片、8259 芯片、8253 芯片、点阵模块、汇编语言。